

Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 10

Elektromagnetische Schauer, Cherenkov-Licht und Bethe-Bloch-Formel

Hausaufgabe / Tafelvortrag / Lernfassung

Tobias Laser

Universität Innsbruck

30. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabe 1: Elektromagnetische Teilchenschauer im Heitler-Modell	2
2	Aufgabe 2: Cherenkov-Licht in der Atmosphäre	6
3	Aufgabe 3: Energieverlust durch Ionisation und Bethe-Bloch-Formel	8
4	Lernzusammenfassung für das gesamte Blatt	11

1 Aufgabe 1: Elektromagnetische Teilchenschauer im Heitler-Modell

Aufgabe

Ein hochenergetisches Elektron oder Photon löst in der Atmosphäre einen elektromagnetischen Schauer aus. Im vereinfachten Heitler-Modell wird nach jeder Strahlungslänge X_0 die Teilchenzahl verdoppelt und die Energie gleichmäßig auf die Teilchen verteilt. Der Schauer entwickelt sich, bis die Energie pro Teilchen die kritische Energie E_c erreicht.

Physikalische Idee

Ein elektromagnetischer Schauer wird im Wesentlichen durch zwei Prozesse getragen:

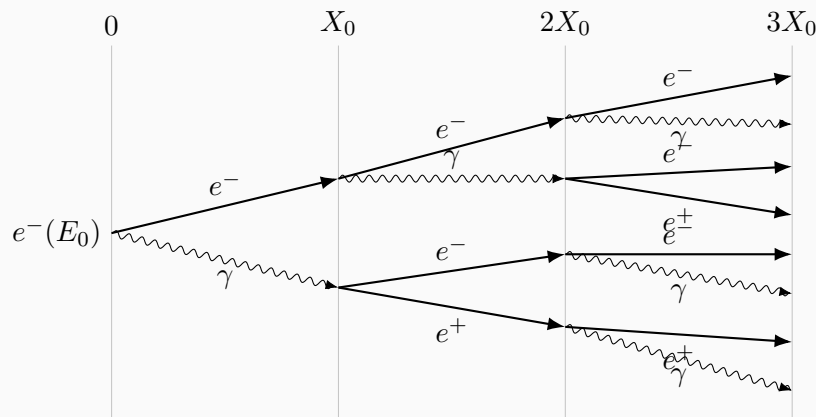
- **Bremsstrahlung:** $e^\pm$ strahlen im Coulombfeld der Luftmoleküle Photonen ab.
- **Paarbildung:** hochenergetische Photonen erzeugen e^-e^+ -Paare.

Das Heitler-Modell ersetzt die realistische stochastische Entwicklung durch ein deterministisches Verdopplungsmodell.

(a) Erste drei Stufen des Schauers

Skizze als Baumdiagramm

Die durchgezogenen Linien stehen für Leptonen e^- oder e^+ ; gewellte Linien stehen für Photonen γ . Die horizontale Achse ist hier die durchlaufene atmosphärische Tiefe in Einheiten von X_0 .



Notiz

Diese Skizze ist kein Feynman-Diagramm. Sie ist ein **Entwicklungsbaum** des Heitler-Modells. Die relevante Zählregel lautet: Nach n Schritten gibt es idealisiert 2^n Teilchen mit ungefähr gleicher Energie.

(b) Schauervermaximum $X_{\max}$ und maximale Teilchenzahl $N_{\max}$ **Rechnung**

Nach n Schritten gilt im Heitler-Modell

$$N(n) = 2^n, \quad E(n) = \frac{E_0}{2^n}.$$

Das Schauervermaximum ist erreicht, wenn die Energie pro Teilchen etwa die kritische Energie erreicht:

$$E(n_{\max}) = E_c.$$

Damit folgt

$$\frac{E_0}{2^{n_{\max}}} = E_c \implies 2^{n_{\max}} = \frac{E_0}{E_c} \implies n_{\max} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}.$$

Da jeder Schritt einer Strahlungslänge X_0 entspricht, ist

$$X_{\max} = n_{\max} X_0.$$

Antwort

$$\boxed{\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}}, \quad \boxed{N_{\max} = 2^{n_{\max}} = \frac{E_0}{E_c}}.$$

(c) Schauerlängen für $E_0 = 10^{11}$ eV und $E_0 = 10^{16}$ eV**Rechnung**

Die kritische Energie ist

$$E_c = 84 \text{ MeV} = 8.4 \cdot 10^7 \text{ eV}.$$

Das Schauervermaximum liegt laut Angabe ungefähr bei zwei Dritteln der gesamten Schauerlänge L :

$$X_{\max} \approx \frac{2}{3} L \implies L \approx \frac{3}{2} X_{\max}.$$

Numerik

Für $E_0 = 10^{11}$ eV gilt

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(10^{11}/(8.4 \cdot 10^7))}{\ln 2} = 10.22,$$

also

$$\frac{L}{X_0} \approx \frac{3}{2} \cdot 10.22 = 15.33.$$

Für $E_0 = 10^{16}$ eV gilt

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(10^{16}/(8.4 \cdot 10^7))}{\ln 2} = 26.83,$$

also

$$\frac{L}{X_0} \approx \frac{3}{2} \cdot 26.83 = 40.24.$$

Antwort

E_0	$X_{\max}/X_0$	L/X_0
10^{11} eV	10.22	15.33
10^{16} eV	26.83	40.24

Die kritische Energie wird dadurch bestimmt, dass die dominierenden Verlustmechanismen wechseln: Oberhalb von E_c dominieren Bremsstrahlung und Paarbildung; unterhalb von E_c werden Ionisation und Anregung des Mediums wichtiger, sodass die weitere Teilchenproduktion ineffizient wird.

(d) Höhe des Schauersmaximums**Rechnung**

Die atmosphärische Tiefe wird beschrieben durch

$$X = X_E e^{-h/H_0}, \quad H_0 = 8 \text{ km}, \quad X_E = 1030 \text{ g/cm}^2.$$

Aufgelöst nach h :

$$h = -H_0 \ln \left(\frac{X}{X_E} \right).$$

Die Tiefe des Maximums ist

$$X_{\max}^{(\text{g/cm}^2)} = \frac{X_{\max}}{X_0} X_0, \quad X_0 = 37,8 \text{ g/cm}^2.$$

Numerik

Für 10^{11} eV:

$$X_{\max} = 10.22 \cdot 37,8 \text{ g/cm}^2 = 386,21 \text{ g/cm}^2,$$

$$h = -8 \text{ km} \ln \left(\frac{386,21}{1030} \right) = 7,85 \text{ km}.$$

Für 10^{16} eV:

$$X_{\max} = 26.83 \cdot 37,8 \text{ g/cm}^2 = 1014,06 \text{ g/cm}^2,$$

$$h = -8 \text{ km} \ln \left(\frac{1014,06}{1030} \right) = 0,12 \text{ km}.$$

Antwort

$$\boxed{h(10^{11} \text{ eV}) \approx 7,85 \text{ km}}, \quad \boxed{h(10^{16} \text{ eV}) \approx 0,12 \text{ km}}.$$

Der hochenergetischere Schauer entwickelt sich tiefer in der Atmosphäre, weil mehr Verdopplungsschritte nötig sind, bis die Energie pro Teilchen auf E_c gefallen ist.

(e) Energie für ein Schauernmaximum am Technik-Campus**Rechnung**

Wir verwenden für den Technik-Campus näherungsweise die Höhe von Innsbruck

$$h \approx 0,574 \text{ km.}$$

Damit ist die atmosphärische Tiefe dort

$$X(h) = 1030 \text{ g/cm}^2 e^{-0.574/8} = 958,69 \text{ g/cm}^2.$$

In Einheiten von X_0 ergibt sich

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{958.69}{37.8} = 25.36.$$

Aus

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}$$

folgt

$$E_0 = E_c 2^{X_{\max}/X_0}.$$

Also

$$E_0 = 8.4 \cdot 10^7 \text{ eV} \cdot 2^{25.36} = 3.62 \cdot 10^{15} \text{ eV}.$$

Antwort

$$E_0 \approx 3.62 \cdot 10^{15} \text{ eV} = 3,62 \text{ PeV}.$$

Ein Elektron der kosmischen Strahlung müsste also eine Energie im PeV-Bereich haben, damit das Schauernmaximum ungefähr auf Höhe des Technik-Campus liegt.

Tafelvortrag zu Aufgabe 1

1. Zuerst das Modell erklären: nach jeder Strahlungslänge X_0 Verdopplung der Teilchenzahl und Halbierung der Energie pro Teilchen.
2. Dann die zwei zentralen Formeln anschreiben:

$$N(n) = 2^n, \quad E(n) = \frac{E_0}{2^n}.$$

3. Das Maximum folgt aus $E(n_{\max}) = E_c$.
4. Die Umrechnung in eine Höhe erfolgt nicht direkt über geometrische Strecke, sondern über die atmosphärische Tiefe X in g/cm^2 .

2 Aufgabe 2: Cherenkov-Licht in der Atmosphäre

Aufgabe

Ein geladenes Teilchen emittiert Cherenkov-Licht, wenn es sich in einem Medium schneller bewegt als Licht in diesem Medium. Die Lichtgeschwindigkeit im Medium ist $c_n = c/n$. Der Emissionswinkel relativ zur Flugrichtung erfüllt

$$\cos \vartheta_c = \frac{1}{\beta n}.$$

Gegeben ist

$$n(h) = 1 + 0.000283 e^{-h/H_0}, \quad H_0 = 8 \text{ km}.$$

Cherenkov-Bedingung

Cherenkov-Licht entsteht nur, wenn

$$v > \frac{c}{n} \iff \beta n > 1.$$

Ist $\beta n \leq 1$, ist der Ausdruck $1/(\beta n)$ größer oder gleich 1 und es gibt keinen realen Cherenkov-Winkel.

(a) Cherenkov-Winkel eines Positrons mit $E = 200 \text{ MeV}$ bei $h = 10 \text{ km}$

Rechnung

Für ein Positron ist

$$m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV}.$$

Wenn $E = 200 \text{ MeV}$ als Gesamtenergie verwendet wird, ist

$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2} = \frac{200}{0.511} = 391.39.$$

Daraus folgt

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{391.39^2}} = 0.9999967.$$

Rechnung

Der Brechungsindex in $h = 10 \text{ km}$ ist

$$n(10 \text{ km}) = 1 + 0.000283 e^{-10/8} = 1.0000811.$$

Damit ist

$$\cos \vartheta_c = \frac{1}{\beta n} = \frac{1}{0.9999967 \cdot 1.0000811} = 0.9999222.$$

Also

$$\vartheta_c = \arccos(0.9999222) = 0.01247 \text{ rad} = 0.714^\circ.$$

Antwort

$$\vartheta_c \approx 0.01247 \text{ rad} \approx 0.714^\circ.$$

Notiz

Würde $E = 200 \text{ MeV}$ stattdessen als kinetische Energie interpretiert, wäre $\gamma = (T + m_e c^2)/(m_e c^2)$ minimal größer. Der Winkel ändert sich hier praktisch nicht, weil das Positron ohnehin ultrarelativistisch ist.

(b) Radius des Cherenkov-Kegels auf Meereshöhe**Rechnung**

Das Positron komme direkt aus dem Zenit, also senkrecht nach unten. Dann ergibt die einfache Geometrie eines Kegels

$$r = h \tan \vartheta_c.$$

Mit

$$h = 10 \text{ km} = 10\,000 \text{ m}, \quad \vartheta_c = 0.01247 \text{ rad}$$

folgt

$$r = 10\,000 \text{ m} \tan(0.01247) = 124,7 \text{ m}.$$

Antwort

$$r \approx 125 \text{ m}.$$

Tafelvortrag zu Aufgabe 2

1. Erst die Schwelle $\beta n > 1$ nennen.
2. Dann aus der Positronenergie γ und β berechnen.
3. Danach den Brechungsindex in 10 km einsetzen.
4. Der Radius folgt geometrisch aus $r = h \tan \vartheta_c$.

3 Aufgabe 3: Energieverlust durch Ionisation und Bethe-Bloch-Formel

Aufgabe

Für schwere geladene Teilchen beschreibt die Bethe-Bloch-Formel den mittleren Energieverlust durch Ionisation und Anregung des Mediums:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{4\pi e^4 z^2}{m_e c^2} N_A \frac{Z}{A} \rho \frac{1}{\beta^2} \left(\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) - \beta^2 \right).$$

Bedeutung der wichtigsten Faktoren

- z : Ladungszahl des Projektils. Der Energieverlust skaliert stark mit z^2 .
- $\beta = v/c$: langsame Teilchen ionisieren stark, weil der Faktor $1/\beta^2$ groß wird.
- Z, A, ρ, I : Materialparameter des Absorbers.
- Der Logarithmus erzeugt bei hohen Energien den langsamen relativistischen Anstieg.

(a) Energieverlust in einem 2 cm dicken Graphitabsorber

Eingangsgrößen

Gegeben bzw. verwendet:

$$\begin{aligned} T &= 1000 \text{ MeV}, & d &= 2 \text{ cm}, & m_e c^2 &= 0,511 \text{ MeV}, \\ m_p c^2 &= 938,3 \text{ MeV}, & m_D c^2 &= 1875,6 \text{ MeV}, & m_\alpha c^2 &= 3727,4 \text{ MeV}, \\ Z_C &= 6, & A_C &= 12,01 \text{ g/mol}, & \rho &= 2,2 \text{ g/cm}^3. \end{aligned}$$

Für Graphit wird das mittlere Anregungspotential geschätzt durch

$$I \approx 16 Z^{0.9} \text{ eV} = 16 \cdot 6^{0.9} \text{ eV} = 80,25 \text{ eV} = 8.025 \cdot 10^{-5} \text{ MeV}.$$

Praktisch verwendet man

$$K = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{4\pi e^4}{m_e c^2} N_A \approx 0,307\,075 \text{ MeV cm}^2/\text{mol}.$$

Dann wird

$$-\frac{dE}{dx} = K z^2 \rho \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left(\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) - \beta^2 \right).$$

Relativistische Kinematik

Für jedes Teilchen mit kinetischer Energie T gilt

$$\gamma = \frac{T + mc^2}{mc^2} = 1 + \frac{T}{mc^2}, \quad \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Die berechneten Werte sind:

Teilchen	z	γ	β	$-dE/dx$ [MeV/cm]	ΔE [MeV]
p	1	2.0658	0.8750	4.35	8.70
D	1	1.5332	0.7580	5.39	10.78
α	2	1.2683	0.6151	30.61	61.21

Dabei ist

$$\Delta E = \left(-\frac{dE}{dx} \right) d, \quad d = 2 \text{ cm.}$$

Antwort

$$\Delta E_p \approx 8,70 \text{ MeV}, \quad \Delta E_D \approx 10,78 \text{ MeV}, \quad \Delta E_\alpha \approx 61,21 \text{ MeV}.$$

Das α -Teilchen verliert deutlich mehr Energie, weil es die Ladung $z = 2$ besitzt und der Energieverlust daher einen Faktor $z^2 = 4$ enthält. Zusätzlich ist es bei gleicher kinetischer Energie langsamer, wodurch $1/\beta^2$ größer wird.

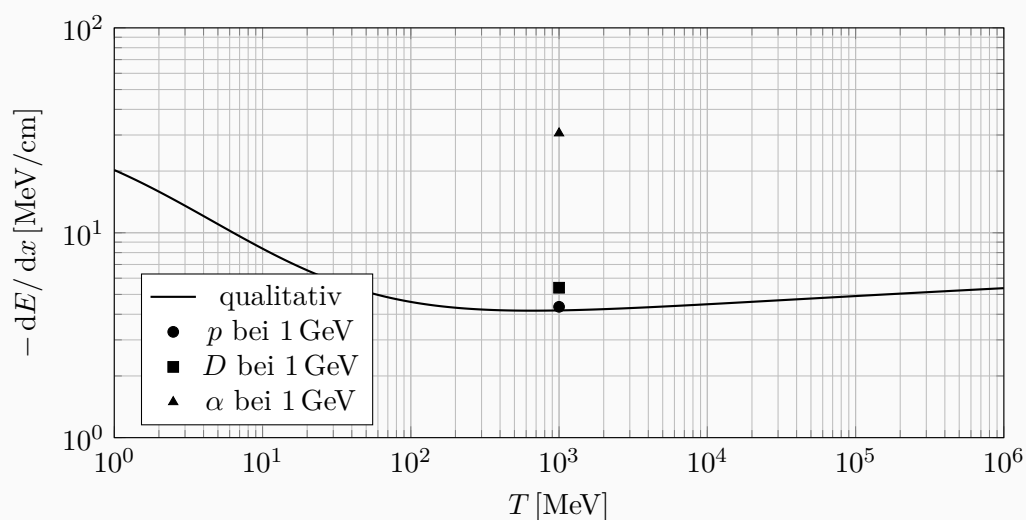
(b) Qualitative Skizze von $-dE/dx$ von 1 MeV bis 1 TeV

Form der Bethe-Bloch-Kurve

Die Kurve hat drei charakteristische Bereiche:

1. **Niedrige Energien:** β ist klein und $1/\beta^2$ ist groß. Der Energieverlust ist stark.
2. **Minimum:** Bei mittleren Energien erreicht $-dE/dx$ ein Minimum. Teilchen in diesem Bereich heißen minimal ionisierende Teilchen.
3. **Hohe Energien:** Der Logarithmus erzeugt einen langsamen relativistischen Anstieg.

Qualitative log-log-Skizze



Antwort

Die qualitative Kurve fällt bei kleinen Energien stark ab, erreicht ein Minimum und steigt bei sehr hohen Energien nur langsam wieder an. Die Werte aus Teil (a) dienen als Normierungspunkte bei $T = 1 \text{ GeV}$.

(c) Gilt die Bethe-Bloch-Formel auch für Elektronen?**Rechnung**

Die angegebene Bethe-Bloch-Formel ist in dieser Form für schwere geladene Teilchen wie Myonen, Protonen, Deuteronen oder α -Teilchen gedacht. Für Elektronen ist die Situation anders, weil das Projektil dieselbe Masse wie die Target-Elektronen hat.

Daraus folgen zwei wichtige Änderungen:

- Die Kinematik der Energieübertragung ist anders als bei schweren Projektilen.
- Projektil-Elektronen und Target-Elektronen sind ununterscheidbare Teilchen; das muss in der Streuformel berücksichtigt werden.

Zusätzlich werden bei Elektronen Strahlungsverluste durch Bremsstrahlung schon deutlich früher wichtig als bei schweren Teilchen.

Antwort

Nicht direkt in dieser einfachen Form.

Für Elektronen braucht man eine modifizierte Behandlung der Kollisionsverluste und zusätzlich die Berücksichtigung von Bremsstrahlung. Die Bethe-Bloch-Idee – Energieverlust durch Ionisation und Anregung – bleibt relevant, aber die konkrete Formel ist nicht unverändert anwendbar.

Tafelvortrag zu Aufgabe 3

1. Zuerst klarmachen: Bethe-Bloch beschreibt mittleren Ionisationsverlust schwerer geladener Teilchen.
2. Dann alle Eingangsgrößen nennen: $T, m, z, Z, A, \rho, I, d$.
3. Wichtigster Vergleich: α verliert viel mehr Energie wegen $z^2 = 4$ und kleinerem β .
4. Bei der Kurve die drei Zonen erklären: $1/\beta^2$ -Abfall, Minimum, logarithmischer Anstieg.
5. Für Elektronen: nicht direkt dieselbe Formel, weil gleiche Masse wie Target-Elektronen und Bremsstrahlung wichtiger.

4 Lernzusammenfassung für das gesamte Blatt

Die wichtigsten Formeln

$$N(n) = 2^n,$$

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2},$$

$$X(h) = X_E e^{-h/H_0},$$

$$\cos \vartheta_c = \frac{1}{\beta n},$$

$$\gamma = 1 + \frac{T}{mc^2},$$

$$E(n) = \frac{E_0}{2^n},$$

$$N_{\max} = \frac{E_0}{E_c},$$

$$h = -H_0 \ln \left(\frac{X}{X_E} \right),$$

$$r = h \tan \vartheta_c,$$

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Typische Fehlerquellen

- X in g/cm^2 ist keine geometrische Länge, sondern eine atmosphärische Tiefe.
- Beim Cherenkov-Effekt muss zuerst $\beta n > 1$ erfüllt sein.
- Bei Bethe-Bloch nicht vergessen: I muss in derselben Energieeinheit wie $m_e c^2$ eingesetzt werden.
- ΔE durch einen Absorber ist $(-dE/dx)d$; die Formel liefert zuerst einen Energieverlust pro Länge.
- Die einfache Bethe-Bloch-Formel gilt nicht unverändert für Elektronen.

Mini-Check vor einem Tafelvortrag

Man sollte die folgenden Sätze frei sagen können:

1. Ein elektromagnetischer Schauer ist ein Wechselspiel aus Bremsstrahlung und Paarbildung.
2. Das Schauermaximum ist erreicht, wenn die mittlere Teilchenenergie auf E_c gefallen ist.
3. Cherenkov-Licht entsteht, wenn ein geladenes Teilchen schneller ist als Licht im Medium.
4. Bethe-Bloch erklärt den Ionisationsverlust schwerer geladener Teilchen und zeigt den typischen Verlauf: hoher Verlust bei kleinen Energien, Minimum, relativistischer Anstieg.